Gruppenwirkungen II

Magnus Kuhles

Vortrag 5

Überblick

Im diesen Vortrag werden wir einige Zusammenhänge zwischen freien Gruppen und freien Gruppenwirkungen kennenlernen.

1. Eine freie Gruppe erlaubt eine freie Gruppenwirkung auf einen nicht-leeren Baum

Satz 1.1 Sei G eine von S frei erzeugte Gruppe, dann erlaubt G eine freie Gruppenwirkung auf einen nicht-leeren Baum.

Proof. Da G frei von S erzeugt wird, ist $Cay(G,S)$ ein Baum (Vortrag 3).
Die Abbildung

$$LW : G \to Aut(Cay(G,S))$$
$$g \mapsto (h \mapsto g \circ h)$$

ist eine Gruppenwirkung von G auf $Cay(G,S)$ (Vortrag 4).
Diese Gruppenwirkung ist genau dann frei, wenn S **kein** Element der Ordnung 2 enthält (Vortrag 4). Da aber G frei von S erzeugt wird, kann S kein Element der Ordnung 2 enthalten, also ist die Abbildung LW frei. □

2. Aus einer transitiven und freien Wirkung einer Gruppe auf einen Graphen lässt sich die Gruppe zurückgewinnen

Definition Eine Gruppenwirkung auf eine Menge heißt *transitiv*, falls sie höchstens einen Orbit hat.

Beispiel 2.1. *Die Abbildung*

$$\mathbb{R} \to Aut(S^1)$$
$$\phi \mapsto (z \mapsto e^{i\phi} \cdot z)$$

ist transitiv. Ersetzt man allerdings S^1 durch D^1, also betrachtet man folgende Abbildung:

$$\mathbb{R} \to Aut(D^1)$$
$$\phi \mapsto (z \mapsto e^{i\phi} \cdot z)$$

*erhält man eine **nicht**-transitive Abbildung.*

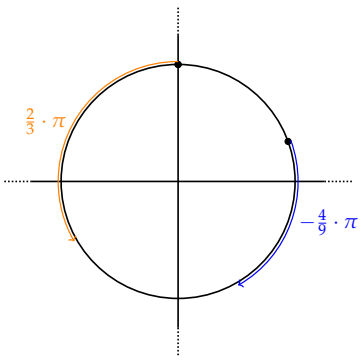


Figure 1: Bsp. transitive Gruppenwirkung

Satz 2.2 (*Teil A*)**.** Sei G eine Gruppe und G wirke auf einen zusammenhängenden Graphen $X = (V, E)$ mittels Graphenautomorphismen. Ist die Gruppenwirkung frei und transitiv auf den Knoten V von X und $x \in V$, dann ist die Menge

$$S = \{s \in G \mid \{x, s \cdot x\} \in E\}$$

ein Erzeugendensystem von G.

Proof. Sei $x \in X$:
Wir wissen bereits:

$$\varphi : \underbrace{G/G_x}_{=G, \text{ da G frei wirkt}} \to \underbrace{G \cdot x}_{=V, \text{ da G transitiv wirkt}}$$
$$g \mapsto g \rhd x$$

ist bijektiv (Vortrag 4). Sei $g \in G$ beliebig. Da X ein zusammenhängender Graph ist finden wir einen Weg

$$p = \{x = x_0, x_1, x_2, ..., x_{n-1}, x_n = g \rhd x\}$$

von x nach $g \rhd x$. Definiere für alle $j \in \{0, ..., n-1\}$:

$$g_j := \varphi^{-1}(x_j)$$
$$s_j := g_j^{-1} \cdot g_{j+1}$$

Wir müssen noch zeigen dass gilt $s_j \in S$: Dazu:
Wir wissen bereits das $\{x_j, x_{j+1}\}$ eine Kante in X ist, dann ist auch da G mittels Graphenisomorphismen auf X wirkt $\{g_j^{-1} \rhd x_j, g_j^{-1} \rhd x_{j+1}\}$ eine Kante in X und es gilt:

$$g_j^{-1} \rhd x_j = (\varphi^{-1}(x_j))^{-1} \rhd x_j = (\varphi^{-1}(x_j))^{-1} \rhd (\varphi^{-1}(x_j) \rhd x)$$
$$= ((\varphi^{-1}(x_j))^{-1} \cdot \varphi^{-1}(x_j)) \rhd x = x$$
$$g_j^{-1} \rhd x_{j+1} = g_j^{-1} \rhd (g_{j+1} \rhd x) = (g_j^{-1} \cdot g_{j+1}) \rhd x = s_j \rhd x$$

Also ist $s_j \in S$. Als letzten Schritt suchen wir noch eine Darstellung von g durch Elemente aus S. Es gilt:

$$g = \underbrace{g_0}_{=e} \cdot g_0^{-1} \cdot g_1 \cdot g_1^{-1} \cdot ... \cdot g_{n-1} \cdot g_{n-1}^{-1} \cdot \underbrace{g_n}_{=g} = s_0 \cdot s_1 \cdot ... \cdot s_{j-1}$$

Also erzeugt S G. □

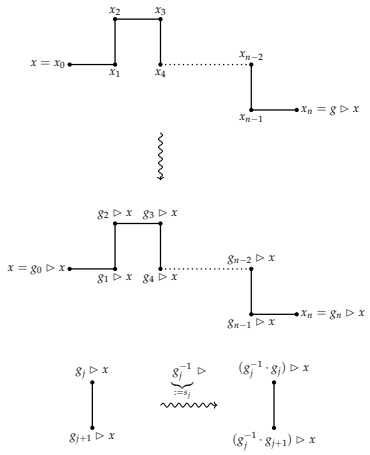


Figure 2: Beweisidee

Satz 2.3 (*Teil B*)**.** Es gelten die gleichen Vorraussetzungen wie in Teil A, dann:

$$Cay(G, S) \cong X$$

Proof. Wir wissen bereits:

$$\varphi : G \to V, g \mapsto g \rhd x$$

ist bijektiv, damit haben wir bereits einen Kandidaten für einen Isomorphismus zwischen X und $Cay(G, S)$. Wir müssen noch folgende Eigenschaft prüfen: $\{g, h\} \in E_{Cay(G,S)} \Leftrightarrow \{\varphi(g), \varphi(h)\} \in E_X$
Dazu: Sei $g, h \in G$ beliebig:

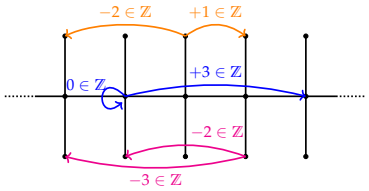
$$\{\varphi(g), \varphi(h)\} = \{g \rhd x, h \rhd h\} =\in E_{Cay(G,S)}$$
$$\Leftrightarrow \{x, (g^{-1} \cdot h) \rhd x\} \in E_{Cay(G,S)}$$
$$\Leftrightarrow g^{-1} \cdot h \in S$$
$$\Leftrightarrow \{e, g^{-1} \cdot h\} \in E_X$$
$$\Leftrightarrow \{g, h\} \in E_X$$

□

3. Spannbäume

Definition (*Spannbaum einer Gruppenwirkung*)**.** Sei G eine Gruppe und G wirke auf einen zusammenhängenden Graphen X mittels Graphenautomorphismen. Ein Spannbaum dieser Gruppenwirkung ist ein Teilbaum T von X, sodass T genau einen Knoten von jedem Orbit der von der Gruppenwirkungen induziert wird, enthält.

Beispiel 3.1. *Betrachte folgenden zusammenhängenden Graphen:*



Lass $\mathbb{Z}$ auf diesen Graphen wirken indem ein k aus $\mathbb{Z}$ einen Knoten aus dem Graphen X um k nach links bzw. rechts verschiebt.
Dann ist der rot eingezeichnete Teilbaum T ein Spannbaum dieser Gruppenwirkung auf den Graphen X.

Satz 3.2 (*Existenz von Spannbäumen*)**.** Jede Gruppenwirkung auf einen zusammenhängenden Graphen $X = (V, E)$ mittels Graphenautomorphismen erlaubt die Existenz eines Spannbaums.

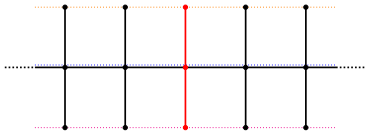


Figure 3: Bsp.: Spannbaum (rot)

Proof. Betrachte zunächst die folgende Menge:

$$T_G := \{T \text{ Teilbaum von} X \mid T \text{ enthält höchstens einen Knoten in jedem von der Gruppenwirkung induzierten Orbit}\}$$

Diese ist Menge ist nicht-leer den sie enthält den leeren Baum. Zudem haben wir eine Partialordnung auf T_G.

$$T_1 \leq T_2 \Leftrightarrow E_{T_1} \subseteq E_{T_2} \wedge V_{T_1} \subseteq V_{T_2}$$

Jede Kette von Teilbäumen in T_G ist durch die Vereinigung aller Kettenglieder nach oben beschränkt. Also können wir das *Lemma von Zorn* auf die Menge anwenden und erhalten ein maximales Element $T = (V_T, E_T) \in T_G$. Nun wollen wir zeigen, dass dieses T ein Spannbaum der Gruppenwirkung ist.
Dazu:
$\mathbb{A}$: T ist kein Spannbaum.
Dann gilt: $\exists v \in V_X : G \rhd v \cap V_X = \emptyset$
Sei $u \in V_T$: Dann finden wir einen Weg p in X der u und v verbindet (X zusammenhängend). Sei $v' \in p$ das erste Element auf dem Weg, sodass gilt $v' \notin V_T$ $u' \in T$ das vorherige Element.
<u>Fall 1:</u>
$G \rhd v' \cap V_X = \emptyset$
Dann können wir T den Knoten v' und die Kante $\{u', v'\}$ hinzufügen und erhalten einen Baum $T_{+v'}$ für den gilt: $T_{+v'} \in T_G$, $T_{+v'} > T$
<u>Fall 2:</u>
$\exists g \in G : g \rhd v' \in V_T$
Dann können wir uns den Weg p' von v' nach v betrachten und auf diesen Weg g wirken lassen und erhalten damit einen **kürzeren** Weg von einem Element in v_T zu einem Element, dessen Orbit V_T nicht schneidet. Nun suchen wir uns wieder das erste Element das nicht

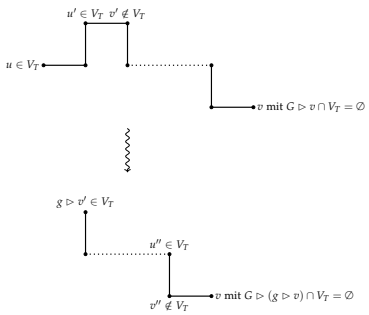


Figure 4: Beweisidee Spannbaum

in V_T liegt und gehen wieder in die Fallunterscheidung. Dieses Verfahren wenden wir nun iterativ an und landen (da der Weg p aus unserem ersten Schritt endlich war) nach endlich vielen Schnitten in Fall 1. □